

Guía de Soluciones: Examen de Biología (2º Parcial 2-2024)

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

Pregunta B1

Enunciado: Las reacciones anabólicas se diferencian de las catabólicas porque:

- **Respuesta Correcta: c) Forman moléculas complejas a partir de simples, consumiendo energía.**



Justificación Detallada

El metabolismo celular se divide en dos tipos principales de reacciones:

1. **Anabolismo (Construcción):** Son reacciones de síntesis. Se toman moléculas pequeñas y sencillas (como aminoácidos) para construir moléculas grandes y complejas (como proteínas). Este proceso es **endergónico**, lo que significa que **consume energía** (generalmente en forma de ATP).
2. **Catabolismo (Degradación):** Son reacciones de ruptura. Se rompen moléculas complejas para obtener moléculas simples. Este proceso es **exergónico**, es decir, **libera energía**.



Análisis de otras opciones

- **a) Ocurren únicamente en organismos heterótrofos:** Falso. Tanto autótrofos (plantas) como heterótrofos realizan anabolismo (ej. síntesis de proteínas) y catabolismo.
- **b) Liberan grandes cantidades de energía:** Falso. Esto es característico de las reacciones *catabólicas*. El anabolismo consume energía.
- **d) Ocurren exclusivamente en la mitocondria:** Falso. El anabolismo ocurre en diversos lugares, como el citosol (gluconeogénesis) o los ribosomas (síntesis de proteínas). La mitocondria es principalmente un centro catabólico (Ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa), aunque tiene algunas vías anabólicas parciales.

Pregunta B2

Enunciado: Dentro el Reino Plantae, los musgos pertenecen al grupo de:

- **Respuesta Correcta: c) Briófitos**



Justificación Detallada

Las plantas terrestres se clasifican principalmente por la presencia o ausencia de tejido vascular (xilema y floema):

- **Briófitos:** Son plantas **no vasculares**, pequeñas y que requieren ambientes húmedos para reproducirse. Este grupo incluye a los **musgos**, las hepáticas y los antoceros. Al no tener vasos conductores verdaderos, no crecen mucho en altura.

✗ Análisis de otras opciones

- **a) Espermátófitos:** Son las plantas con semilla. Los musgos se reproducen por esporas, no semillas.
- **b) Angiospermas:** Son plantas con flores y frutos (tipo de espermátofita). Los musgos no tienen flores.
- **d) Pteridófitos:** Son plantas vasculares sin semilla (como los helechos). Aunque se reproducen por esporas como los musgos, los pteridófitos ya tienen sistema vascular.
- **e) Gimnospermas:** Son plantas con semillas desnudas (como los pinos).

Pregunta B3

Enunciado: La escritura correcta de un nombre científico consiste en:

- **Respuesta Correcta: e) Género inicia con mayúscula, epíteto específico inicia con minúscula y ambos en cursiva.**

📌 Justificación Detallada

El sistema de nomenclatura binomial, establecido por Carlos Linneo, tiene reglas estrictas:

1. **Género:** La primera palabra siempre debe comenzar con **Mayúscula**.
2. **Epíteto específico (Especie):** La segunda palabra siempre debe escribirse completamente en **minúscula**.
3. **Formato:** Todo el nombre debe ir en *cursiva* (si es a computadora) o subrayado (si es a mano).

Ejemplo: Homo sapiens, Escherichia coli.

✗ Análisis de otras opciones

- **a, b, c, d:** Todas violan alguna regla (usar mayúsculas en la especie, minúsculas en el género, o no usar cursivas).

Pregunta B4

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los virus?

- **Respuesta Correcta: d) Reproducción sexual**

🦠 Justificación Detallada

Los virus son agentes infecciosos acelulares. No son células y no tienen metabolismo propio.

- **Su replicación:** Los virus no se reproducen sexual ni asexualmente por sí mismos (como la mitosis o meiosis). Se **replican** secuestrando la maquinaria de una célula huésped. Ensamblan nuevas copias de sí mismos, no tienen gametos ni fecundación.

✓ **Por qué las otras opciones SÍ son características (y por tanto incorrectas para esta pregunta)**

- **a) Ciclo lítico:** Es uno de los mecanismos de replicación viral donde la célula huésped se rompe (lisis).
- **b) Cápside proteica:** Es la cubierta de proteínas que protege el material genético del virus. Todos la tienen.
- **c) Debe infectar una célula huésped:** Es la definición de parásito obligado; sin huésped, son inertes.

Pregunta B5

Enunciado: Son algunas herramientas para la conservación de la biodiversidad en Bolivia:

- **Respuesta Correcta: d) Todos**

Justificación Detallada

La conservación de la biodiversidad es una estrategia integral que requiere múltiples enfoques. En Bolivia (y globalmente), se utilizan todas las herramientas listadas:

- **a) Creación de reservas de vida silvestre:** Espacios destinados a proteger, manejar y utilizar sosteniblemente la vida silvestre.
- **b) Creación de áreas protegidas:** Parques Nacionales (ej. Madidi, Noel Kempff), Santuarios, etc., que protegen ecosistemas completos.
- **c) Mejorar el nivel de información y educación:** La educación ambiental es fundamental para que la población valore y proteja los recursos.

Dado que a, b y c son estrategias válidas y utilizadas, la respuesta correcta es "Todos".